



Departamento de
Ingeniería Industrial
Universidad de Concepción

Homework Assignment No. 3

Preferencias de sushi en Japón: un análisis de elección discreta de la heterogeneidad del consumidor

Understanding Consumer Behavior through Discrete Choice Models
2026–1

Realizado por:

Matías Arriagada R. 2022445068 matiaarriagada2022@udec.cl

Vicente Soñez I. 2022451971 vsonez2022@udec.cl

Profesor:

Ph. D. Sebastián Astroza Tagle

6 de julio de 2026, Concepción, Chile

Índice

1. Introducción	2
2. Especificación y Estimación de Modelos	3
3. Parameter Interpretation and Behavioral Insights (Sección B)	7
4. Scenario Analysis and Prediction (Sección C)	9
5. Recomendaciones estratégicas	12
Bibliografía	13
Linkografía	13
A. Apéndice: trade-offs relativos entre atributos	14
B. Apéndice: modelos del informe y nombres en el código	14

1. Introducción

Comprender el comportamiento del consumidor en el sector alimentario es clave para detectar oportunidades insatisfechas. Aunque en el contexto chileno, el sushi ha alcanzado una alta popularidad bajo un formato de comida rápida, esta propuesta dista considerablemente de la gastronomía original japonesa, existiendo una brecha en la oferta de sushi de alta gama. En este sentido, modelar las decisiones de los consumidores en un mercado maduro como el japonés permite extraer lecciones estratégicas para el mercado chileno. Así, el presente estudio busca identificar patrones de preferencia que faciliten el desarrollo de un 'océano azul' en el segmento premium nacional.

Para este propósito, se utiliza el 'Sushi Preference Dataset', recopilado por Toshihiro Kamishima (2003) mediante encuestas estructuradas a 5,000 consumidores en Japón, este dataset es real, fue extraído a partir de un paper académico que investigaba las preferencias de consumo de Sushi en Japón. El dataset fue actualizado en el año 2016. En cada observación, la variable dependiente toma el valor de uno si la alternativa fue seleccionada como la opción preferida (rango 1) y cero en caso contrario.

El conjunto de datos se estructura principalmente en torno al Set A, el cual registra las preferencias de 5.000 usuarios sobre 10 variedades de sushi ordenadas de mayor a menor preferencia: **ebi** (camarón), **anago** (anguila de mar), **maguro** (atún), **ika** (calamar), **uni** (erizo), **ikura** (huevas de salmón), **tamago** (huevo), **toro** (atún graso), **tekka_maki** (rollo de atún) y **kappa_maki** (rollo de pepino). Esta información de elección se complementa con variables de caracterización demográfica de los decisores, las cuales incluyen su género, grupo etario, región de residencia e indicador de migración regional.

2. Especificación y Estimación de Modelos

En esta sección presentaremos la especificación teórica y los resultados de la estimación de los modelos de elección discreta aplicados al dataset. Específicamente, se estiman tres especificaciones: un multinomial logit, un nested logit y un modelo de clases latentes. Como punto de referencia inicial, se considera el modelo base de elecciones equiprobables ($\mathcal{LL}_0 = -11,512, 93$), en el cual se asume una probabilidad idéntica de elección para las diez alternativas disponibles ($P_j = 0, 10$).

Modelo Logit Multinomial

[6pt] Este modelo se especifica a partir de sus alfas correspondientes a cada tipo de sushi y los 3 distintos cruces, esta decisión de introducir cruces directamente es principalmente por la naturaleza de las variables precio, nivel de grasa y frecuencia de venta, esto es debido a que estos parametros son invariables entre todas las observaciones. Por lo tanto se define la función de utilidad indirecta de la siguiente manera:

$$U_{nj} = \text{ASC}_j + \beta_{\text{precio} \times \text{oeste}} \cdot \text{price}_j \cdot \text{oeste}_n + \beta_{\text{oil} \times \text{edad}} \cdot \text{oiliness}_j \cdot \text{edad}_n + \beta_{\text{oil} \times \text{oeste}} \cdot \text{oiliness}_j \cdot \text{oeste}_n + \varepsilon_{nj} \quad (1)$$

donde $\text{oeste}_n = 1$ si la región actual del encuestado está en Japón Occidental y edad_n es el grupo etario (0–5, tratado como lineal).

Tabla 1: Modelo Logit Multinomial con constantes (ASCs) e interacciones demográficas

Parámetro	Coef.	EE	z	p	IC 95 %
ASC_{ebi}	0	-	-	-	-
$\text{ASC}_{\text{anago}}$	-0,084	0,094	-0,90	0,369	[-0,267; 0,099]
$\text{ASC}_{\text{maguro}}$	-0,265	0,077	-3,42	0,001	[-0,416; -0,113]
ASC_{ika}	-0,711	0,081	-8,75	$< 10^{-3}$	[-0,870; -0,551]
ASC_{uni}	0,231	0,090	2,57	0,010	[0,055; 0,406]
$\text{ASC}_{\text{ikura}}$	-0,025	0,082	-0,31	0,758	[-0,185; 0,135]
$\text{ASC}_{\text{tamago}}$	-0,869	0,087	-10,00	$< 10^{-3}$	[-1,040; -0,699]
ASC_{toro}	1,041	0,092	11,32	$< 10^{-3}$	[0,861; 1,221]
$\text{ASC}_{\text{tekka_maki}}$	-1,475	0,107	-13,78	$< 10^{-3}$	[-1,684; -1,265]
$\text{ASC}_{\text{kappa_maki}}$	-2,426	0,176	-13,78	$< 10^{-3}$	[-2,771; -2,081]
$\beta_{\text{precio} \times \text{oeste}}$	-0,066	0,045	-1,46	0,143	[-0,155; 0,022]
$\beta_{\text{oil} \times \text{edad}}$	0,089	0,017	5,20	$< 10^{-3}$	[0,055; 0,123]
$\beta_{\text{oil} \times \text{oeste}}$	-0,058	0,067	-0,86	0,389	[-0,189; 0,074]

LL = -9.733,21 $\rho^2 = 0,155$ AIC = 19.490,4 $N = 5,000$

El modelo estimado presenta un Log-Likelihood ($\mathcal{LL}$) de -9,733,21, lo que representa una mejora sustancial en comparación con el modelo base de elecciones equiprobables ($\mathcal{LL}_0 = -11,512,93$). Un Pseudo R^2 de McFadden de 0,155, indicando que el modelo captura el 15,5% de la variabilidad en las decisiones de elección. Este valor es un buen punto de partida para seguir explorando con modelos más sofisticados como los posteriores. Finalmente, el criterio (AIC = 19,490,4) penaliza de forma balanceada

Modelo Nested Logit sobre ranking explotado

El MNL impone el restrictivo supuesto de independencia de alternativas irrelevantes, el cual no resulta realista en este contexto. En la práctica, la sustitución entre alternativas similares (como el atún magro y el atún graso) es mucho más probable que la transición hacia opciones disímiles (como cambiar de atún graso a rollo de pepino). Con el propósito de flexibilizar esta propiedad y permitir patrones de sustitución asimétricos y realistas, se formula un modelo Nested Logit estructurado bajo los siguientes nidos:

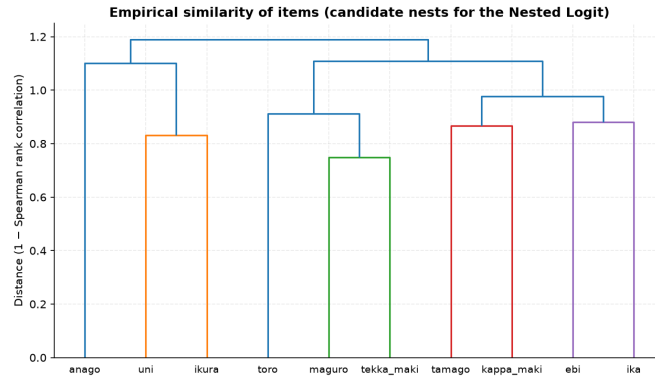


Figura 1: Nidos: Modelo Nested Logit.

Se definen tres nidos por ingrediente principal (Figura 1): **akami** (maguro, toro, tekka_maki), **seafood_other** (ebi, anago, ika, uni, ikura) y **non_seafood** (tamago, kappa_maki). Los parámetros log-sum λ_m miden la correlación intra-nido: $\lambda_m = 1$ implica MNL dentro del nido; $\lambda_m = 0$ implica sustitutos perfectos.

Tabla 2: Modelo Nested Logit sobre ranking explotado ($N_{\text{pseudo}} = 15,000$, $K = 11$)

Parámetro	Estimación	EE robusta	t (vs. $\lambda = 1$)	p
λ_{akami}	0,323	0,027	-26,05	$< 10^{-3}$
$\lambda_{\text{seafood_other}}$	0,342	0,097	-6,92	$< 10^{-3}$
$\lambda_{\text{non_seafood}}$	1,000	—	(fijo)	—

$$LL = -29.159,71 \quad LR = 573,5, \text{ gl} = 2, p \approx 3 \times 10^{-125}.$$

Fuente: Elaboración propia.

se rechaza contundentemente (con un estadístico $LR = 573,5$, $p < 0,001$), lo que implica que maguro, toro y tekka_maki son sustitutos mucho más cercanos de lo que el MNL predice: cuando el atún favorito no está disponible, el consumidor migra desproporcionadamente hacia otro ítem del mismo nido.

Sobre el nido de la "no - comida de mar", el parámetro de sustitución para el nido de vegetales y huevo se fijó manualmente en 1. Esto se decidió porque, al dejarlo libre, el software intentaba llevar el valor a cero (0,002) debido a que ambos sushis tienen muy pocos datos de elección. Mantener un valor tan cercano a cero obligaría al modelo a asumir que comer sushi de huevo o de pepino es exactamente lo mismo para el consumidor, distorsionando las simulaciones de precios. Fijarlo en 1 elimina esta distorsión matemática y asegura que las predicciones del modelo sean lógicas y realistas.

Modelo de clases latentes

Para capturar la existencia de grupos con preferencias y gustos distintos, estimamos un modelo de clases latentes sobre los mismos datos de ranking explotado. La lógica de este modelo es agrupar a los consumidores en clases, asumiendo que las tres decisiones de ranking de un mismo usuario provienen de la misma clase (estructura de panel). Cada segmento s tiene sus propias constantes de preferencia (ASCs), y la probabilidad de que un usuario pertenezca a un determinado grupo se calcula en función de su perfil demográfico (edad, región, género y migración):

$$\pi_{ns} = \frac{\exp(\delta_s + \gamma_{\text{edad},s} \text{edad}_n + \gamma_{\text{oeste},s} \text{oeste}_n + \gamma_{\text{mujer},s} \text{mujer}_n + \gamma_{\text{mig},s} \text{mig}_n)}{\sum_{s'} \exp(\cdot)} \quad (2)$$

Dentro de cada clase, las utilidades se especifican únicamente mediante constantes ASC para evitar los problemas de colinealidad discutidos anteriormente. Así, la diversidad de preferencias se analiza directamente observando cómo cambian las constantes de preferencia entre una clase y otra. Para decidir cuántos segmentos retener, estimamos el modelo con $S = 2$ y $S = 3$ clases y los comparamos contra el modelo base de una sola clase usando el BIC, el cual premia el ajuste pero penaliza la sobreparametrización:

Tabla 3: Modelo de clases latentes: selección del número de clases

Modelo	K	LL	BIC
MNL-explotado ($S = 1$)	9	-29.446,5	58.979,5
Clases Latentes con $S = 2$	23	-28.943,0	58.107,2
Clases Latentes con $S = 3$	37	-28.513,7	57.383,3

LR $S = 3$ vs. $S = 1$: 1,865,4, gl = 28, $p \approx 0$.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el criterio BIC, el modelo con 3 clases presenta el mejor desempeño (el valor de BIC más bajo, de 57,383,3). Los coeficientes estimados y las variables de membresía para este modelo final de tres segmentos se presentan en la Tabla 4:

Tabla 4: Modelo de clases latentes ($S = 3$) ASCs por clase y modelo de membresía

Parámetro	Clase a “gourmet premium”	Clase b “gusto ligero”	Clase c “fanático del atún”
ASC _{ebi}	0,000	0,000	0,000
ASC _{anago}	0,346	−0,380	0,302
ASC _{maguro}	−0,554	−0,576	1,464
ASC _{ika}	−0,847	−0,493	−0,494
ASC _{uni}	1,850	−2,187	−0,081 [†]
ASC _{ikura}	0,917	−0,737	0,294
ASC _{tamago}	−2,176	−0,660	−1,219
ASC _{toro}	1,408	−0,600	2,838
ASC _{tekka_maki}	−2,083	−1,132	0,150 [†]
ASC _{kappa_maki}	−3,366	−1,730	−2,842
δ (constante)	−0,630 (t −3,9)	−0,348 (t −2,0)	—
γ_{edad}	0,176 (t 3,8)	−0,117 (t −2,3)	—
γ_{oeste}	0,128 (t 1,2)	0,356 (t 3,3)	—
γ_{mujer}	0,384 (t 3,9)	0,811 (t 7,9)	—
$\gamma_{migró}$	0,037 (t 0,4)	−0,273 (t −2,6)	—
Share de clase	33,7 %	31,3 %	34,9 %
Grupo etario promedio	2,13 (el mayor)	1,76 (el más joven)	1,97
% Japón Occidental	30,2 %	35,7 %	27,7 %
% mujeres	51,1 %	64,3 %	43,4 %

[†] no significativo al 5 %. Fuente: Elaboración propia.

La interpretación conceptual y de mercado de estas tres clases identificadas se detalla en la siguiente sección.

Tabla 5: Comparación de modelos de la cadena de estimación

Modelo	N	K	LL	ρ^2	AIC	BIC
<i>Modelos protagonistas del informe</i>						
Logit con interacciones (Set A)	5.000	12	−9.733,2	0,155	19.490,4	19.568,6
Nested Logit ($\lambda_{\text{non_seafood}} = 1$)	15.000	11	−29.159,7	—	58.341,4	58.425,2
Clases Latentes ($S = 3$)	15.000	37	−28.513,7	—	57.101,5	57.383,3

Fuente: Elaboración propia.

No es metodológicamente correcto realizar una comparación directa de ajuste entre todos los modelos, dado que utilizan bases de datos con tamaños muestrales distintos. En su lugar, cada modelo debe evaluarse según su aporte analítico particular: el logit multinomial permite analizar la heterogeneidad de los usuarios, el nested logit explica cómo sustituyen alternativas similares, y las clases latentes revelan la segmentación de la demanda.

3. Parameter Interpretation and Behavioral Insights (Sección B)

El precio como señal de calidad

El baseline MNL-atributos entrega $\beta_{\text{precio}} = +0,581$ ($z = 24,1$), positivo y altamente significativo. En un contexto de elección convencional y normalmente dentro de la econometría donde el consumidor paga, β_{precio} sería negativo (mayor precio $\rightarrow$ menor utilidad). Aquí el signo opuesto surge debido a que se trata de una encuesta de ranking de preferencias sin restricción presupuestaria: el consumidor expresa *preferencia*, no *compra*. Los ítems más caros (toro en 4,49; uni en 3,29) son también los más preferidos, de modo que el precio opera como *señal de calidad* y no como costo.

Las consideraciones a tener en cuenta son:

- Los ratios WTP calculados por método delta no son interpretables como disposición a pagar monetaria. Se reportan sólo como trade-offs relativos a diferencia de la primera tarea (Apéndice A).
- Los escenarios contractuales de precio deben interpretarse con cautela: en este modelo un *aumento* de precio eleva la utilidad (señala mayor calidad), lo contrario de la intuición económica estándar.

Dentro de la edad la interacción $\beta_{\text{oil} \times \text{edad}} = +0,089$ de M1 ($z = 5,2$, $p < 10^{-6}$) es uno de los hallazgos más sólidos del informe. Los consumidores japoneses de mayor edad derivan sistemáticamente más utilidad del sushi grasoso, aunque no es una magnitud tan grande, incluso después de controlar por la preferencia promedio de cada ítem (capturada en los ASCs).

El resultado es coherente con la cultura gastronómica japonesa: el sushi tradicional “Edo-mae” (estilo Tokio¹) según lo que se investigó, se enfatiza cortes grasos e intensos, y la preferencia por estos sabores se intensifica con la edad y la experiencia culinaria.

Observaciones regional Este–Oeste

Japón exhibe una división culinaria Este–Oeste documentada (el propio README del dataset la describe). M1 incluye dos interacciones con Oeste, ambas de $|z| < 1,96$ individualmente:

- $\beta_{\text{precio} \times \text{oeste}} = -0,066$ ($z = -1,46$): evidencia débil de mayor sensibilidad al precio en el Oeste.
- $\beta_{\text{oil} \times \text{oeste}} = -0,058$ ($z = -0,86$): evidencia débil de preferencia por sushi menos grasoso en el Oeste.

Sin embargo, la Figura 2 muestra diferencias Este–Oeste sistemáticas en los shares, y el test LR conjunto es significativo: $LR = 15,6$, $gl = 2$, $p = 4,1 \times 10^{-4}$. La debilidad individual se atribuye a la $\text{corr}(\text{precio}, \text{oiliness}) = 0,82$: el modelo no logra separar si la decisión occidental es al precio o a la grasa cuando ambos atributos se mueven juntos. Algo que es interesante, debido a que muetsra como el consumidor puede ser sensible a ciertos parametros de acuerdo al lado del país donde vive.

¹El sushi estilo Tokio se caracteriza por su variedad de sabores y texturas, ofreciendo una experiencia culinaria única. Los platos incluyen ingredientes frescos como salmón ahumado, queso crema, cebollín, palta, y camarón, entre otros.

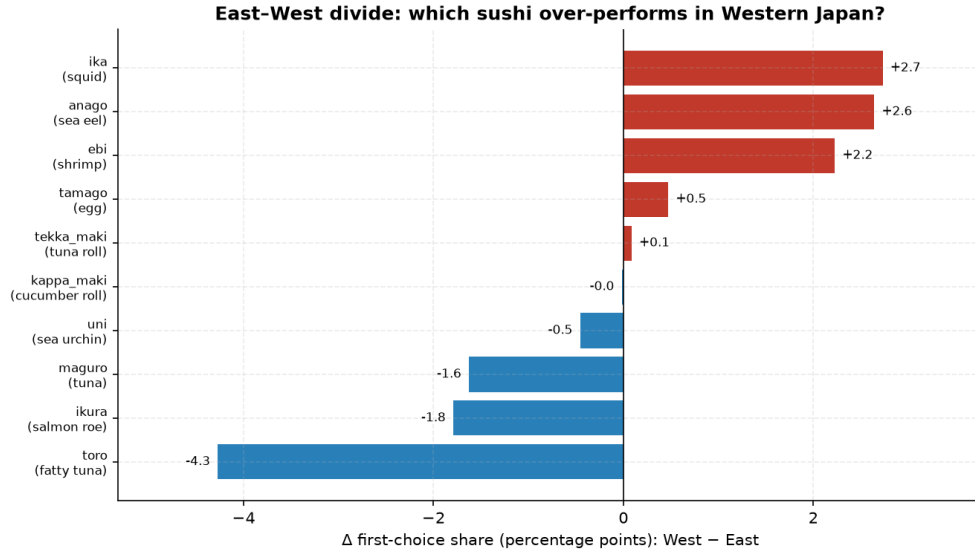


Figura 2: Diferencia de shares de primera preferencia entre Japón Occidental y Oriental.

En base a lo anteriores los ítems ligeros (ika, anago, ebi) sobre-rinden en el Oeste; toro e ikura, en el Este. Algo que es curioso dentro del estudio y que se hará mención en la conclusión final de este informe.

Interpretación Nested Logit

El Nested Logit M4b entrega lo siguiente:

- $\lambda_{akami} = 0,323$: maguro, toro y tekka_maki son sustitutos *tres veces más cercanos* de lo que el MNL predice. Si toro no está disponible, el consumidor migra desproporcionadamente a maguro y tekka_maki y no hacia mariscos de otros nidos. Lo que deja para pensar que si un consumidor no encuentra el sushi tipo toro, se inclina hacia otra opción como maguro o tekka_maki, en lugar de optar por opciones como mariscos.
- $\lambda_{seafood_other} = 0,342$: correlación intra-nido similar para el grupo amplio de productos del mar. Sucediendo lo mismo para el caso anteriormente planteado.
- $\lambda_{non_seafood} = 1$ (fijo): el nido degenerado (tamago y kappa_maki) se trata como MNL dentro del nido para evitar la frontera $\lambda \rightarrow 0$. Esta opción tuvo que ser intervenida con indicaciones de internet, debido a que la correlación entre maguro, toro y tekka_maki es mucho más alta a comparación de los otros sushis de otros nidos.

Segmentos latentes de consumidores

El modelo de clases latentes M3 (Tabla 4) segmenta el mercado en tres tipos de consumidor de tamaños casi iguales, a los cuales se determinaron los siguientes nombres para mejorar su comprensión de estos:

- **Clase A — “gourmet premium” (33,7 %)**. Este segmento se inclina por los sabores intensos y los ingredientes de mayor valor. Las constantes específicas (ASC) revelan una jerarquía clara: uni (+1,85), toro (+1,41) e ikura (+0,92) son los favoritos, mientras que tamago y los rolls, especialmente kappa_maki, presentan valores

negativos, lo que indica que son percibidos como opciones más sencillas o menos atractivas. Esta clase tiene el promedio de edad más alto entre los tres segmentos, y la probabilidad de pertenecer a ella aumenta con la edad ($\gamma_{\text{edad}} = +0,18$, $t = 3,8$). Este gradiente etario es consistente con lo observado en el modelo 1, donde la interacción entre nivel de grasa y edad ya mostraba un efecto positivo y significativo: los consumidores de mayor edad no solo toleran mejor el sushi grasoso, sino que lo valoran positivamente.

- **Clase B “gusto ligero” (31,3 %).** Todos los ASCs son negativos: su ítem favorito es la referencia *ebi* (camarón), y su mayor rechazo es justamente uni ($-2,19$), el favorito de la clase a mencionado anteriormente. Es la clase más joven ($1,76$), más occidental ($35,7\%$; $\gamma_{\text{oeste}} = +0,36$, $t = 3,3$) y marcadamente femenina ($64,3\%$; $\gamma_{\text{mujer}} = +0,81$, $t = 7,9$). Se puede plantear que es una clase que es más sensible a los sabores suaves y posee una menor afinidad por las texturas grasas e intensas.
- **Clase C “fanático del atún” (34,9 %).** Concentra su preferencia en el nido akami completo: toro ($+2,84$), maguro ($+1,46$) y tekka_maki (único segmento donde el rollo de atún tiene ASC positivo). Es la clase más masculina ($43,4\%$ mujeres) y más oriental ($27,7\%$ Oeste). Es un tipo de consumidor que mantiene un ingrediente como su principal eje de preferencia.

En relación con lo anterior podemos decir que estos tres grupos representan grupos reales con lógica de consumo distintas, donde puede verse una distribución etaria y territorial distinta.

4. Scenario Analysis and Prediction (Sección C)

Se simulan dos escenarios contrafactuales sobre el Set A usando constantes calibradas y los betas de atributo del baseline MNL-atributos. Para esta parte se decidió por realizar un shock de oferta para un producto específico y la promoción para un sushi que sea más saludable (vegetariano), esto con el fin de poder analizar el comportamiento de los modelos frente a este cambio. Como se pudo observar en la parte anterior, existen ciertos grupos que están fuertemente relacionados a cierto tipo de productos y son más sensibles a las variaciones que puedan tener estos.

Escenario A — Shock de oferta del toro (+40 % precio)

En este dataset el precio es señal de calidad (no de costo), así que un alza hace al sushi toro *más* atractivo, no menos (este efecto había sido explicado anteriormente, pero se atribuye a que son datos extraídos de una encuesta). Comparamos dos lentes: MNL con constantes calibradas y β (asume que todos los ítems son igual de sustituibles entre sí) vs. Nested Logit con $\lambda_{\text{akami}} = 0,323$, $\lambda_{\text{seafood_other}} = 0,342$, $\lambda_{\text{non_seafood}} = 1$ (permite que los ítems del mismo nido sean sustitutos más cercanos).

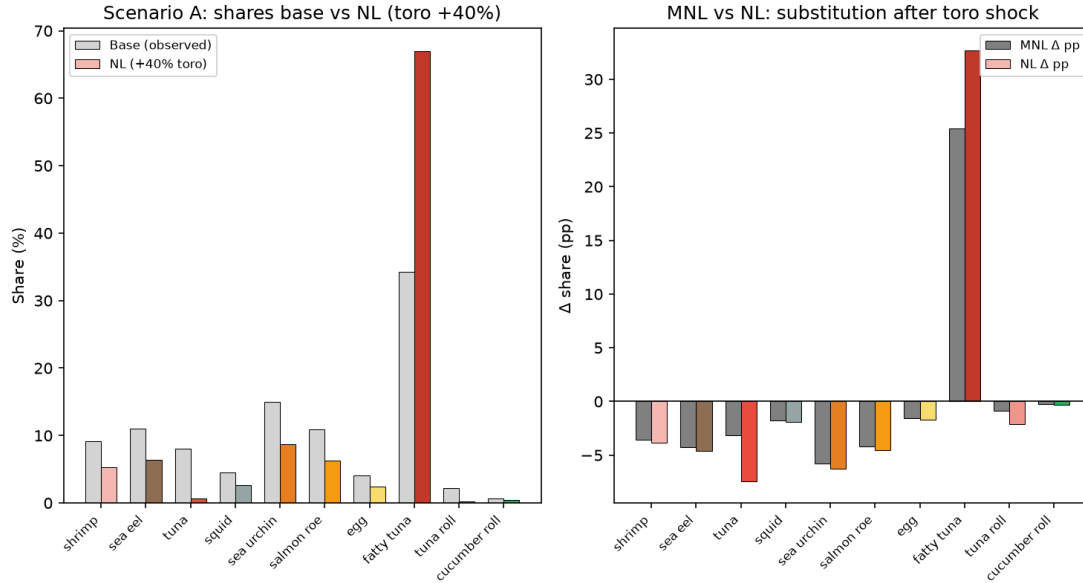


Figura 3: Escenario A: shares y Δ (pp) tras el shock de +40% en el precio del toro. Fuente: Elaboración propia.

A partir de lo anterior, es posible ver que el efecto es más notorio en el modelo nested logit, esto se debe a que en particular dentro del modelo NL se predice los items del mismo nido que pierden más mercado (maguro, tekka_maki).

Tabla 6: Escenario A — shock de precio del toro: shares y elasticidades

Ítem	Base %	MNL %	NL %	Elasticidad-precio (MNL)
Toro (atún graso)	34,3	59,7	67,0	1,853 (propia)
Maguro (atún)	8,1	5,0	0,6	-0,966
Anago (anguila)	11,0	6,8	6,4	-0,966
Uni (erizo)	14,9	9,2	8,7	-0,966
Ikura (huevas salmón)	10,9	6,7	6,3	-0,966
Ebi (camarón)	9,2	5,6	5,3	-0,966
Ika (calamar)	4,6	2,8	2,6	-0,966
Tamago (huevo)	4,1	2,5	2,4	-0,966
Tekka-maki (rollo atún)	2,3	1,4	0,2	-0,966
Kappa-maki (pepino)	0,7	0,4	0,4	-0,966

Todas las elasticidades-precio cruzadas del MNL son idénticas (-0,966). Fuente: Elaboración propia.

Bajo NL, los ítems del nido akami se ven perjudicados mucho más de lo que el MNL predice: maguro cae 7,5 pp (frente a 3,1 pp bajo MNL) y tekka_maki 2,1 pp (frente a 0,9 pp), porque $\lambda_{akami} = 0,323$ implica sustitución cercana dentro del nido del atún. Esta respuesta diferencial lo principal: El encarecimiento del sushi toro (leído como señal de calidad) lo hace capturar demanda de otros mercados desproporcionadamente a costa de sus propios vecinos de nido: maguro y tekka se desploman mucho más que bajo MNL, un patrón invisible para éste. Considerando de nuevo que no sigue lo que nosotros podríamos intuir de la econometría clásica en relación con los precios.

Escenario B Promoción saludable (kappa-maki)

kappa-maki (rollo de pepino) recibe una reducción de precio de 30 % junto a una campaña de visibilidad que eleva su `freq_sold` (frecuencia de compra) de 0,40 al percentil 75 (0,88). Los betas de atributo provienen de MNL-atributos con constantes calibradas se modela con las interacciones del primer modelo por edad y región Este/Oeste.

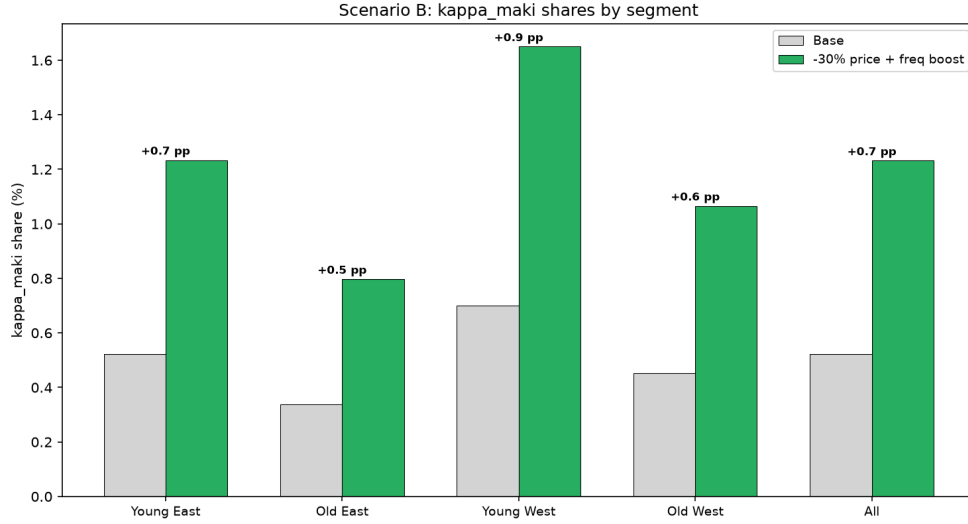


Figura 4: Escenario B: shares predichos de kappa-maki. Fuente: Elaboración propia.

A raíz de la figura anterior, podemos observar un aumento en la demanda del mercado en diferentes segmentos, podemos ver que existe una mayor sensibilidad en los jóvenes del oeste, debido a la naturaleza del comportamiento en el consumidor.

Tabla 7: Escenario B — share de kappa-maki por segmento

Segmento	<i>n</i>	Base %	CF %	Δ (pp)
Joven Este	2.515	0,523	1,234	+0,711
Mayor Este	933	0,337	0,797	+0,460
Joven Oeste	1.126	0,701	1,650	+0,949
Mayor Oeste	426	0,451	1,066	+0,614
Total	5.000	0,522	1,232	+0,709

Fuente: Elaboración propia.

La ganancia de share la domina el aumento de `freq_sold` ($\beta_{\text{freq}} = +2,173$); la rebaja de 30 % en el precio *reduce* utilidad porque $\beta_{\text{precio}} = +0,58 > 0$, así que el efecto neto viene de la disponibilidad.

Kappa-maki pasa de 0,52 % a 1,23 % del mercado (+0,71 pp). Parece poco, pero es más que duplicar su share base. El impulso viene casi todo del aumento de disponibilidad (`freq_sold`); bajarle el precio no ayuda, porque acá el precio señala calidad y una rebaja lo hace menos atractivo. Los jóvenes del Oeste son los que más responden (+0,95 pp), lo que calza con lo que vimos en M3: el Oeste prefiere ítems poco grasos, y kappa-maki es el menos grasoso del Set A.

5. Recomendaciones estratégicas

En el modelo Logit Multinomial estimamos un coeficiente para el precio mayor a cero ($\beta_{\text{precio}} > 0$). Esto resulta contraintuitivo a primera vista, ya que implica que las personas valoran positivamente que el producto sea más caro. Sin embargo, es muy probable que esto se deba a la particularidad cultural en Oriente respecto a los alimentos tradicionales como el sushi, donde en el segmento más premium existe una relación positiva entre el precio y la calidad percibida del producto, actuando el precio como una señal de calidad; esto es conocido en la literatura económica como el Efecto Veblen. Por lo tanto, a un CEO de una cadena de restaurantes japoneses le recomendaría evitar promociones agresivas en los productos estrella como los atunes o el erizo.

El modelo Nested Logit encontró que el parámetro de escala es bajo para el nido del atún ($\lambda_{\text{akami}} = 0,323$), lo que demuestra que existe una alta correlación de preferencias en el grupo de los atunes. Por esta razón, es muy importante que, ante eventuales quiebres de stock del producto estrella *toro*, el restaurante asegure la disponibilidad de buenos sustitutos dentro del menú (como *maguro* o *tekka_maki*) para retener la demanda dentro del mismo nido.

El modelo de clases latentes nos sirve para analizar a los segmentos de clientes que traen un mejor retorno financiero. En específico, el segmento de los “amantes del atún” (con un share de mercado del 34,9%) representa el grupo con el mayor potencial de ingresos para el negocio, debido a su altísima preferencia por productos premium de alto valor como el atún graso (*toro*, con un ASC de 2,838) y el atún magro (*maguro*, 1,464). Dado que este segmento posee un ticket promedio elevado y constituye más de un tercio de la demanda total, enfocar los esfuerzos de abastecimiento de materias primas de alta calidad y campañas de marketing exclusivas en este grupo es clave para maximizar el margen de ganancia de la cadena.

Los resultados del escenario de simulación revelan que para productos sencillos y saludables como el rollo de pepino (*kappa_maki*), una estrategia basada en descuentos de precios es ineficaz debido a que el precio actúa como una señal de calidad ($\beta_{\text{precio}} = 0,58 > 0$). En su lugar, el incremento en participación de mercado viene dado casi en su totalidad por el aumento de la disponibilidad y visibilidad comercial del producto ($\beta_{\text{freq}} = 2,17$). Para un tomador de decisiones, la recomendación clave es promover estas opciones de bajo costo de insumos no a través de rebajas de precios, sino mediante campañas de posicionamiento y prueba social. Estas campañas deben ser segmentadas hacia el público joven del Oeste de Japón, quienes demuestran en los modelos una sensibilidad y preferencia natural por productos más ligeros y libres de grasa.

Bibliografía

1. Beggs, S., Cardell, S., & Hausman, J. (1981). Assessing the potential demand for electric cars. *Journal of Econometrics*, 17(1), 1–19.
2. Hess, S. & Palma, D. (2019). Apollo: A flexible, powerful and customisable freeware package for choice model estimation. *Journal of Choice Modelling*, 32, 100170.
3. Kamishima, T. (2003). Nantonac Collaborative Filtering: Recommendation Based on Order Responses. *Proceedings of KDD2003*, 583–588.
4. Train, K. (2009). *Discrete Choice Methods with Simulation* (2.^a ed.). Cambridge University Press.

Linkografía

- Dataset original: <https://www.kamishima.net/sushi/>
- Carpeta compartida con datos y scripts: <https://github.com/maty20arriagada/Tarea-3-Sushi>

A. Apéndice: trade-offs relativos entre atributos

Tabla 8: Trade-offs relativos calculados desde MNL-atributos (no son WTP monetario; ver Sección 3)

Trade-off	Estimación	EE	IC 95 %
Oiliness / Precio	-0,147	0,067	[-0,278; -0,016]
Freq_sold / Precio	-3,739	0,278	[-4,283; -3,195]

Método delta sobre $-\beta_k/\beta_{\text{precio}}$ (baseline MNL-atributos, Set A, $N = 5,000$).

Con $\beta_{\text{precio}} > 0$ el ratio no es disposición a pagar monetaria; sólo trade-off relativo.

B. Apéndice: modelos del informe y nombres en el código

Los nombres de modelo del informe se corresponden con los siguientes nombres internos de los scripts (columna `model` de los CSV en `outputs/tables/`):

Nombre en el informe	Nombre en el script	Fuente
M1 (preferido, interacciones)	M3_interactions	02_estimate_models.py
M2 (Nested Logit)	M4b	03_exploded_models.py / Apollo
M3 (Latent Class, $S = 3$)	LC3	03_apollo_latent_class.R
MNL-atributos	M1_attributes	02_estimate_models.py
MNL-ASC	M2_asc	02_estimate_models.py
MNL-explotado	M2exp	03_exploded_models.py
M1r (restringido)	M3r_restricted	02_estimate_models.py
M2 (variante λ libre)	M4	03_exploded_models.py
M3 con $S = 2$	LC2	03_apollo_latent_class.R

Todos los scripts Python son reproducibles ($\text{SEED} = 42$). Los scripts de Apollo se ejecutaron con R 4.5.3 y Apollo 0.3.7; sus salidas (`APOLLO*_output.txt`, `*_estimates.csv`) quedan en `outputs/tables/` como evidencia de ejecución. Reconocemos el uso de IA para la elaboración de estos scripts, se nos hubiera hecho extremadamente complicado poder hacerlos sin su uso.